

Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Diseño Digital Moderno

Integrantes:

• Aguilera Ferrusca Patricio
• Hernández Mejía Luis Enrique
• Rodríguez Reyes Kenya Miranda

Proyecto Final

Planteamiento del proyecto

El propósito del proyecto es construir una unidad aritmética lógica (ALU) donde 4 bits son para X y Y, 1 bit Cin y 3 bits de selección de operación (a2, a1, a0), que realiza operaciones aritméticas como sumas, restas y operaciones lógicas; la alu es una calculadora del procesador y en este proyecto se va a tratar de replicar, utilizando proyectos anteriores como el 2, “las compuertas lógicas y los operadores booleanos” que nos ayuda a construir la Unidad Lógica (LU) de la ALU, y el 3 “dip switch” que gracias a los interruptores dip se pueden ingresar datos binarios manualmente en el circuito. Asimismo, esto lo lograremos al diseñar y simular el circuito en logisim, para después construirlo en físico.

Objetivos:

- Construir una ALU capaz de realizar operaciones aritméticas y lógicas.
- Implementar los proyectos de compuertas lógicas y los operadores booleanos, dip switch así como la unidad aritmética lógica.
- Diseñar y simular el ALU en Logisim Evolution.
- Construir el circuito en una protoboard utilizando circuitos integrados y comprobar que funcione correctamente.

Especificaciones de los elementos utilizados:

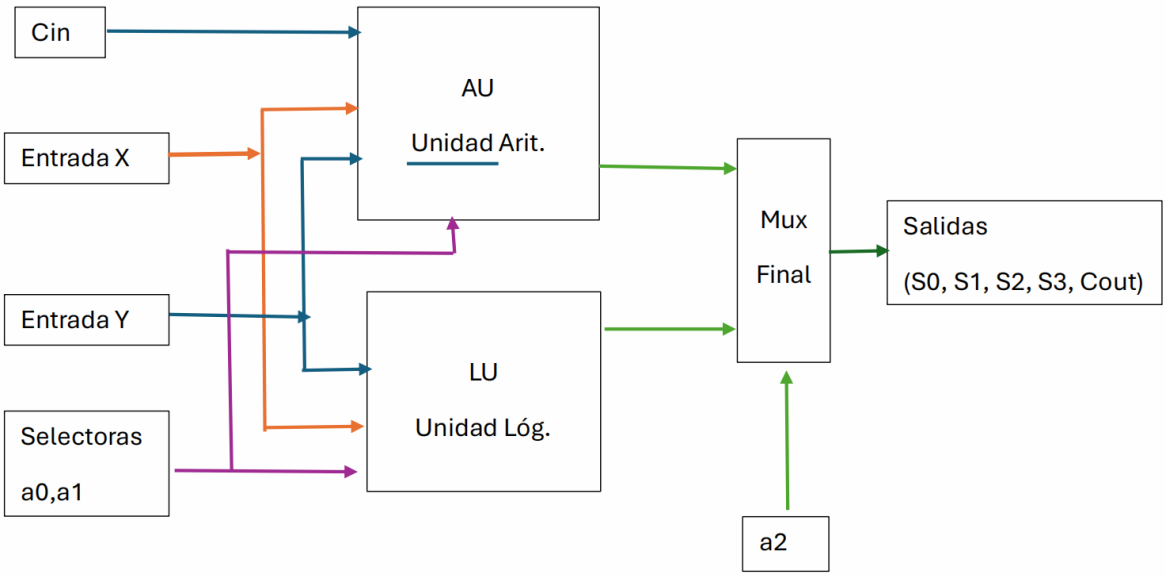
Componentes físicos:

- Protoboards
- Compuertas TTL: 7404 (NOT), 7408(AND), 7432 (OR), 7486 (XOR), 74153 (MUX 4:1), 74157 (MUX 2:1), 74283 (SUMADOR 4-bits)
- LEDs y resistencias
- Cableado de conexión
- Pila
- Dip switches

Software:

- Logisim Evolution

Diagrama de bloques



Proyectos parciales

Para crear el proyecto final, retomamos circuitos construidos previamente en proyectos parciales del semestre, los cuales fueron:

- **Proyecto 2: Compuertas lógicas y operadores booleanos**

  En este proyecto aprendimos a usar compuertas básicas como AND, OR, NOT, XOR, así como sus combinaciones. Fue fundamental para diseñar la unidad lógica (LU).

- **Proyecto 3: DIP SWITCH**

  En este proyecto utilizamos el interruptor DIP donde vimos que para configuraciones de múltiples opciones era lo ideal. Este sistema fue reutilizado en la ALU.

- **Proyecto 8: Unidad Aritmética Lógica (ALU)**

  Este fue el proyecto integrador, donde reunimos todos los aprendizajes previos para construir la ALU completa. El diseño combina las salidas de una unidad aritmética (suma y resta) y una unidad lógica (AND, OR, XOR, NOT) mediante un multiplexor.

Análisis

AU

LU

Tabla de verdad

a2	a1	a0	OP	
0	0	0	ADD	x+y+Cai
0	0	1	INC	x+1
0	1	0	SUB	x-y
0	1	1	DEC	x-1
1	0	0	AND	x*y
1	0	1	OR	x+y
1	1	0	XOR	x y
1	1	1	¬x	¬x

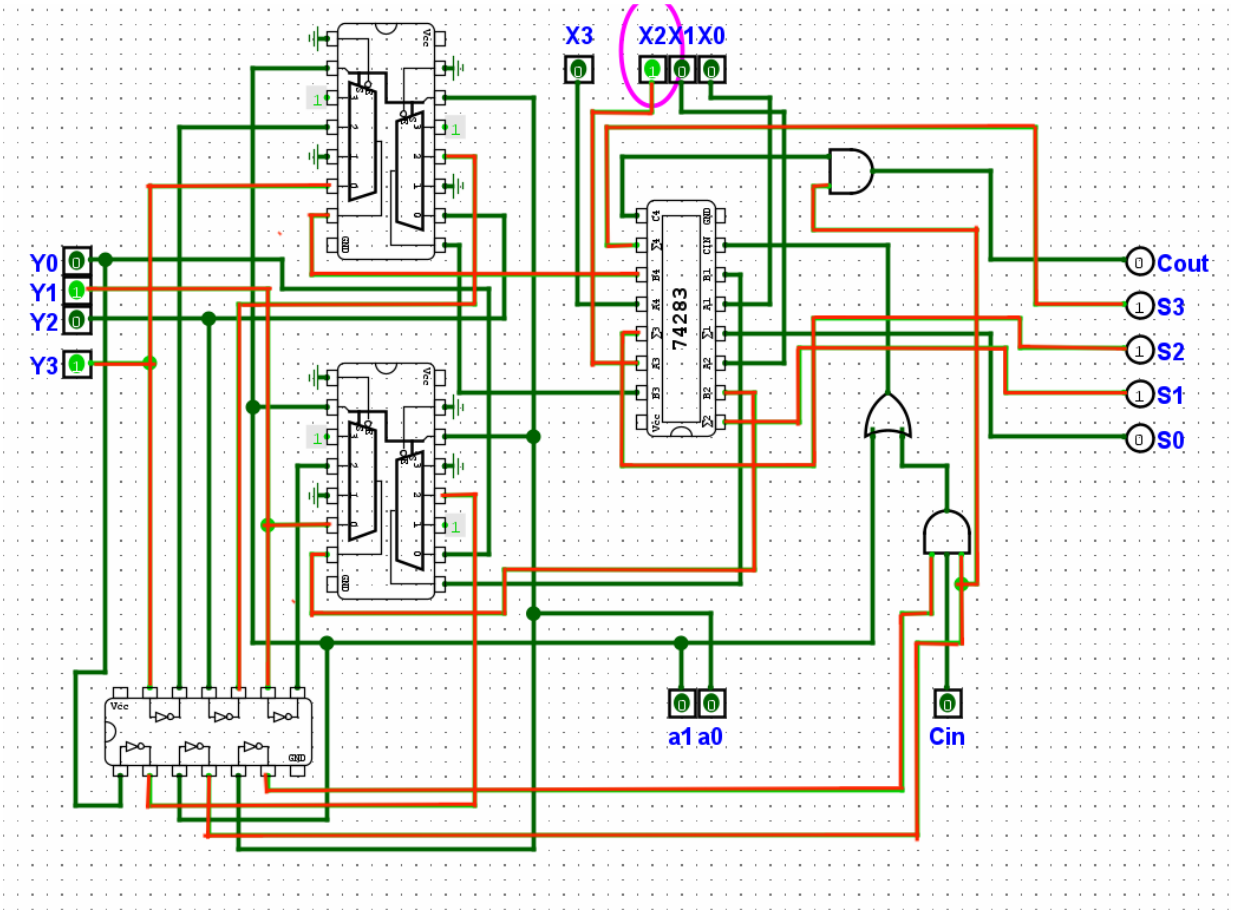
Circuitos Combinacionales

Las salidas no dependen de estados anteriores ni de la información almacenada en el circuito, como:

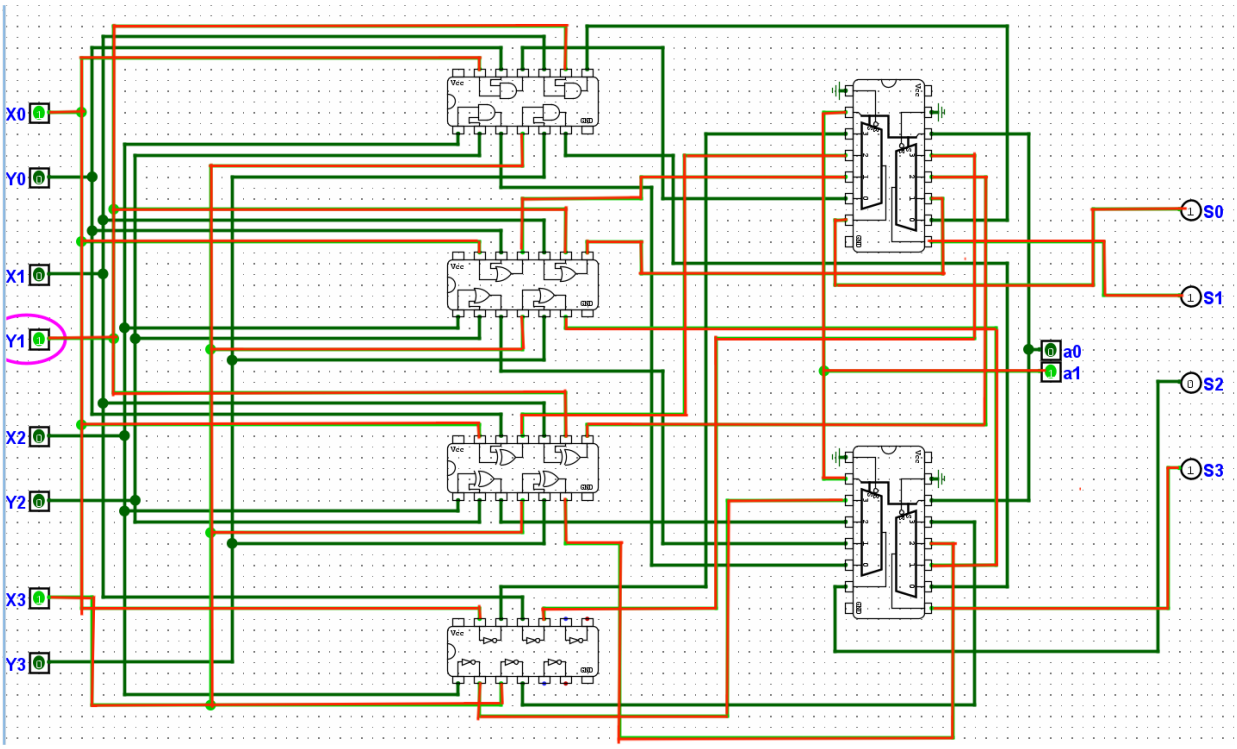
- Sumador de 4 bits con acarreo: se realizan operaciones como A + B usando circuitos de acarreo y compuertas lógicas.
- Multiplexores (MUX): Selecciona las salidas entre la unidad lógica y la aritmética dependiendo del selector.
- Compuertas lógicas: realiza operaciones lógicas como AND, OR, XOR, NOT.

Simulación

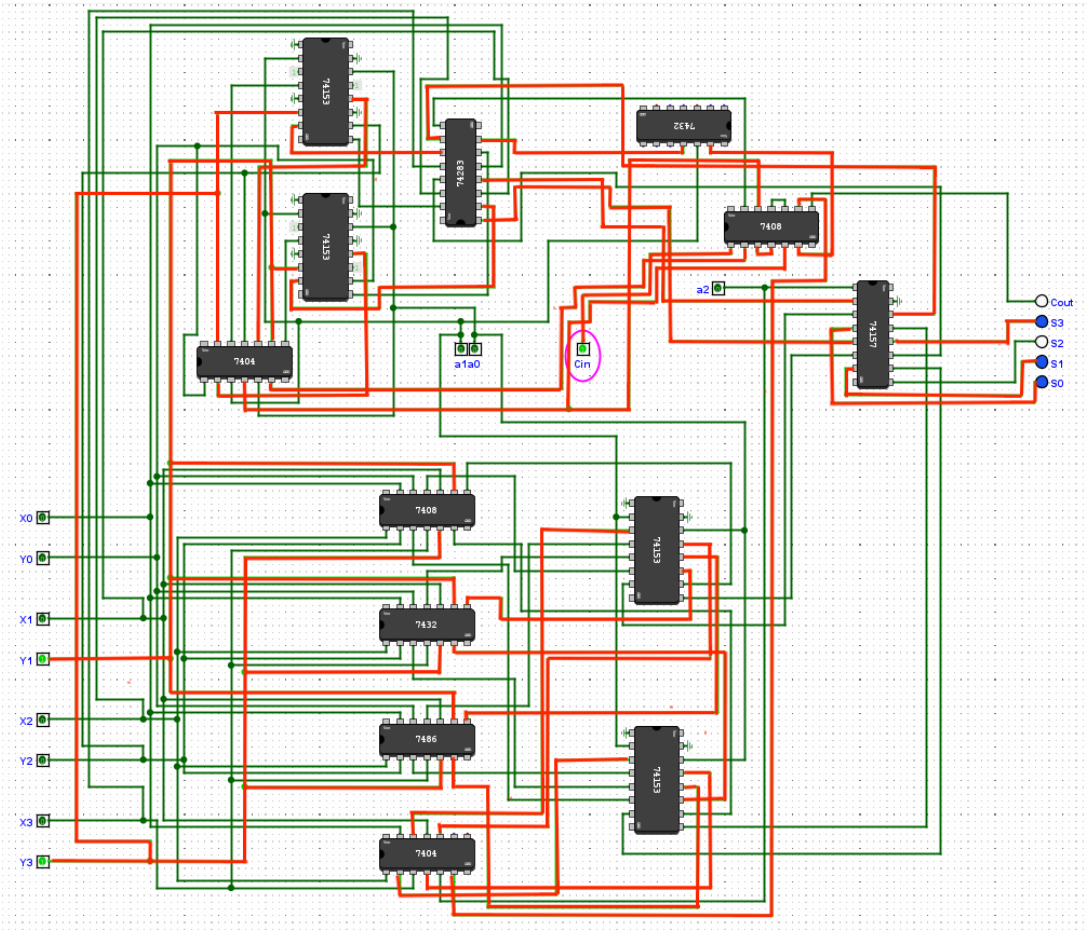
AU


X3
X2X1X0
Y0
Y1
Y2
Y3
74283
Cout
S3
S2
S1
S0
a1 a0
Cin

LU


X0
Y0
X1
Y1
X2
Y2
X3
Y3
S0
S1
S2
S3
a0
a1

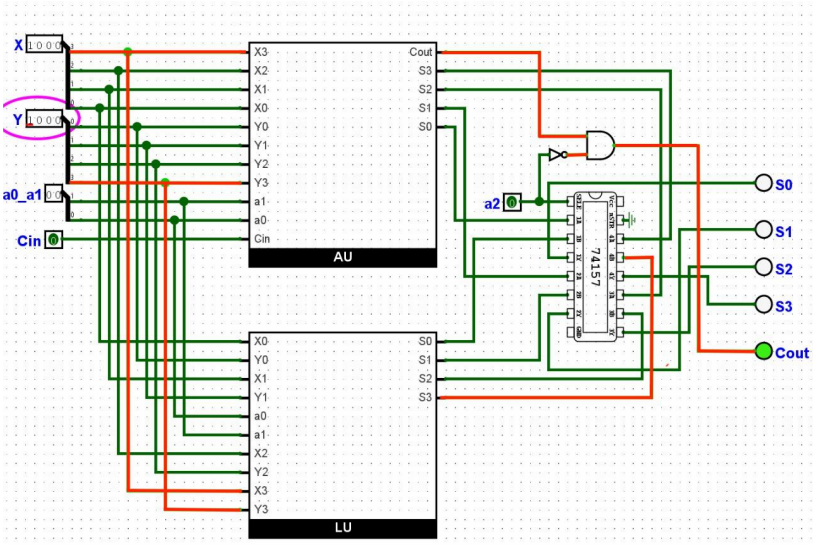
Simulación completa



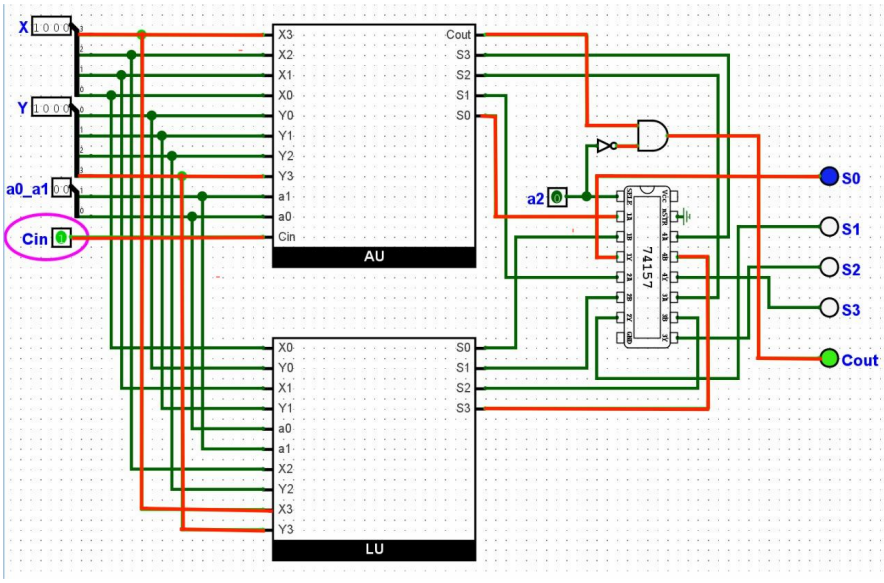
Resultados

Casos de AU

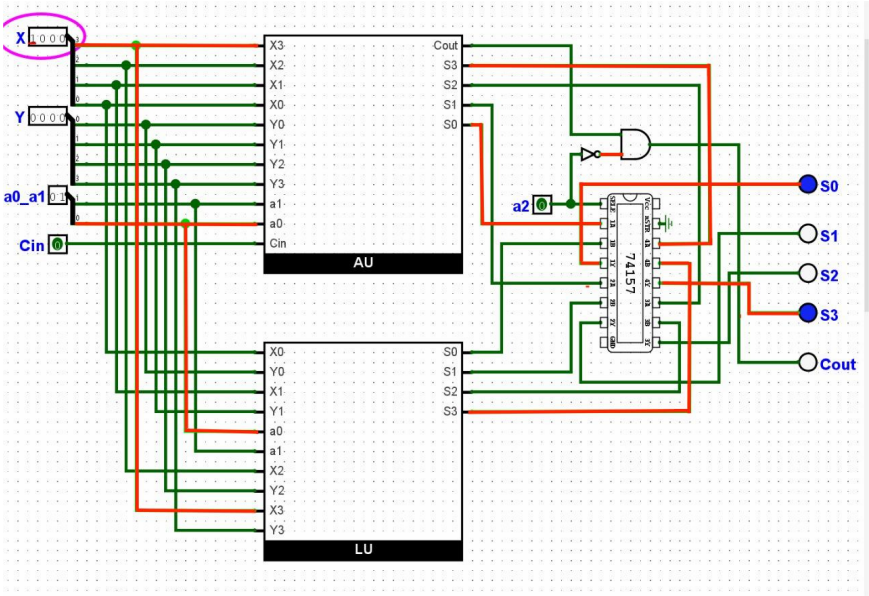
Caso 0 suma x+y+cin



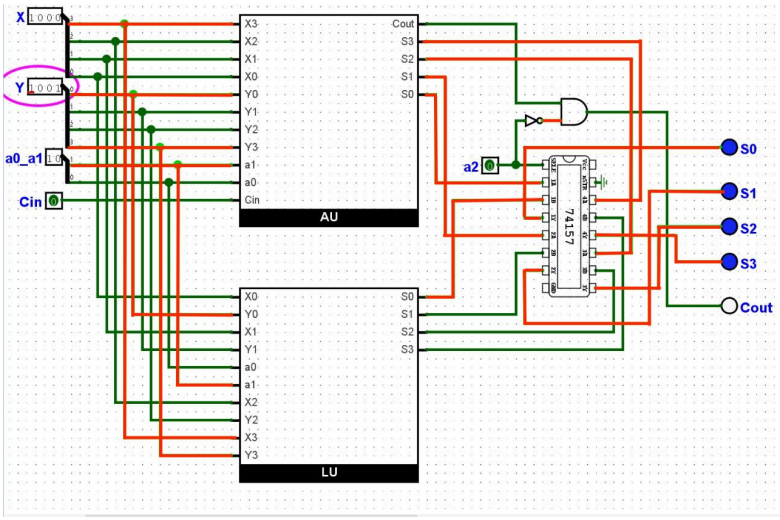
Caso 0.1 suma x+y+cin



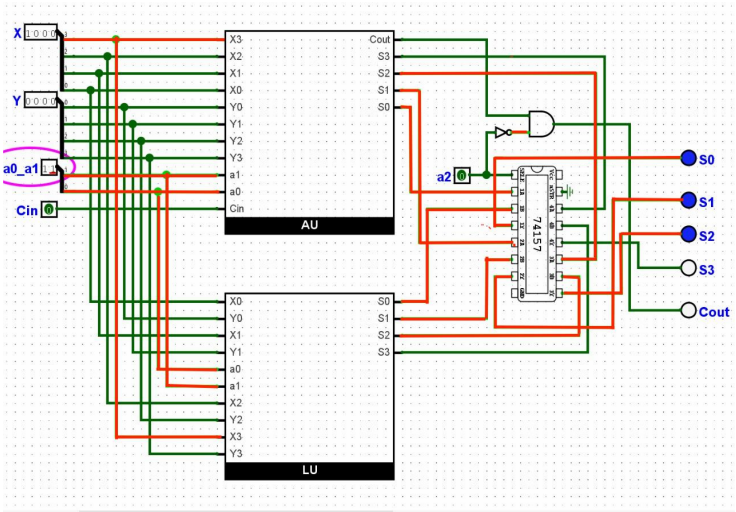
Caso 1 x+1



Caso 2 x-y

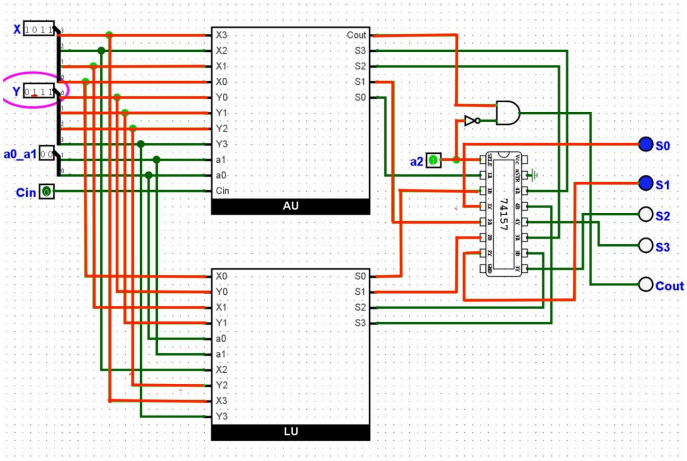


Caso 3 x-1

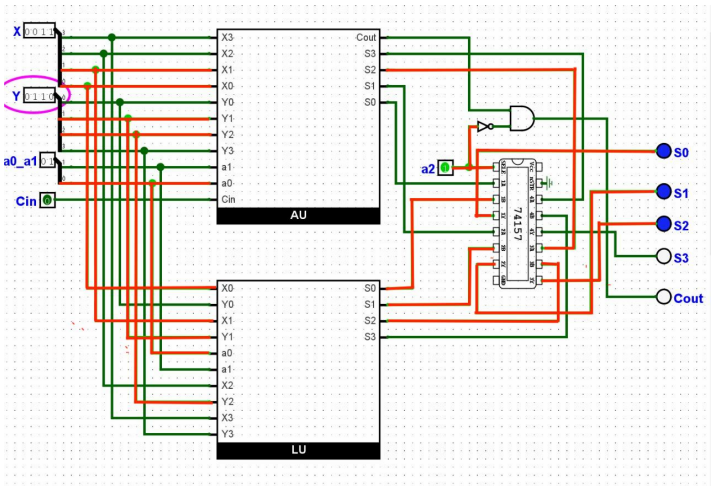


Casos de LU

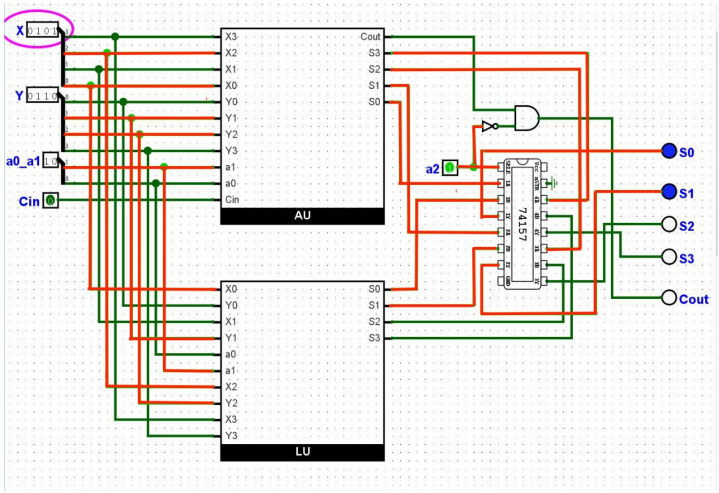
Caso 0 X and Y



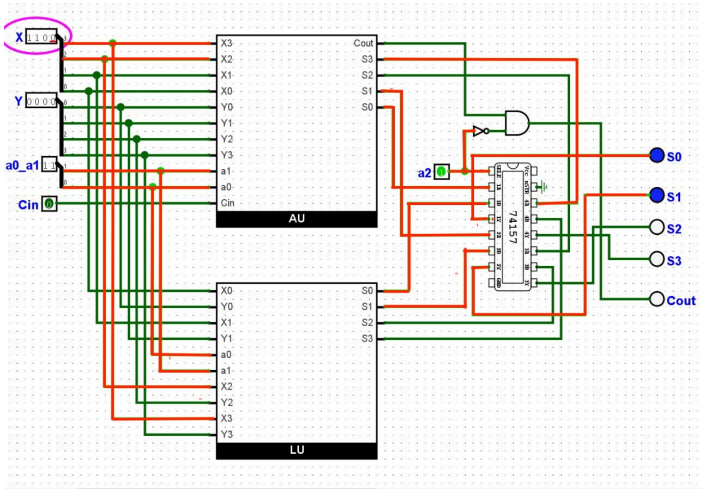
Caso 1 X or Y



Caso 2 X xor Y



Caso 3 not X



Dificultades que se presentaron.

La principal dificultad visible que se presentó fue que una pila de 9 [V] no era suficiente para alimentar el circuito completamente, esto se pudo ver porque los focos led prendían levemente y con el paso del tiempo la luz iba desapareciendo. Esto lo pudimos comprobar con un multímetro midiendo la diferencia de potencial en cada integrado para observar cual era el valor y comprobar que llegara lo suficiente para que los circuitos integrados se activen correctamente. El problema sucede que en los últimos dos circuitos integrados la diferencia de potencial bajaba bruscamente lo cual también afectaba a los leds que estaban conectados a las salidas de estos circuitos integrados, es por esa razón que no encendían, llegaba una diferencia de potencial bastante bajo y el led por consiguiente no se activaba correctamente. Este problema se solucionó alimentando el circuito con una fuente de poder que brindaba la diferencia de potencial y la corriente eléctrica necesaria para que los leds se prendieran.

El próximo problema que se presentó fue el armado del circuito, es decir, la manera en que usamos cables largos hizo que el circuito se convirtiera en un mar de cables lo cual hace muy difícil la tarea de encontrar errores fácilmente y solucionarlo. Además, el proyecto requirió de bastantes circuitos integrados y alambres calibre 22, eso también puede ser una situación para considerar a la hora de cometer errores

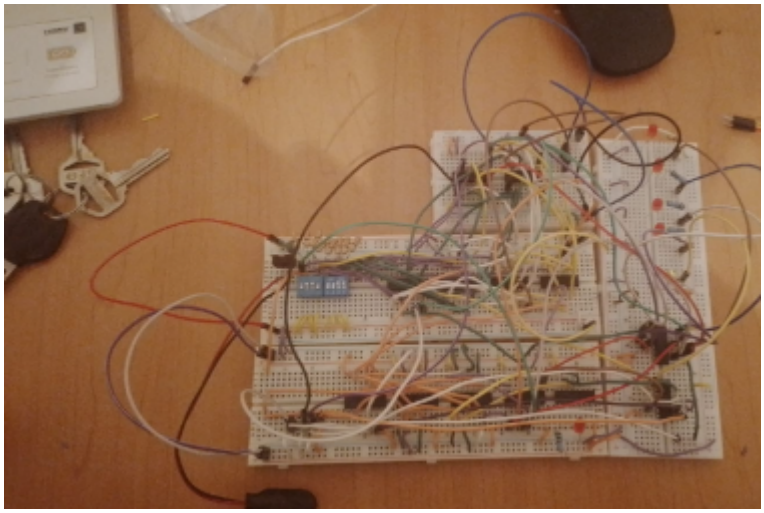


imagen de como quedo armado el circuito donde se ve el mar de cables

Conclusiones

Se cumplieron los objetivos planteados puesto que se armó un circuito ALU que realiza operaciones aritméticas y lógicas utilizando proyectos realizados anteriormente como compuertas lógicas y los operadores booleanos, dip switch así como la unidad aritmética lógica; asimismo, se simuló en logisim evolution y se implementó en físico. Algunas mejoras que podríamos hacer sería que se añadiera un display de 7 segmentos para una mejor visualización de las salidas, que se pueda resolver más operaciones aritméticas como la multiplicación o división y en cuanto al lógico NAND / NOR, igualmente se podría hacer operaciones de comparación.